Fiche calcul 4

Exercice 1

Dire si le nombre proposé est solution de l'inéquation. Justifier.

1. $3x - 5 < 2x + 1$ pour $x = 4$, pour $x = 6$ puis pour $x = -2$.

2. $x^2 \geqslant 4x - 3$ pour $x = 0$, pour $x = 2$ puis pour $x = 3$.

Exercice 2

Écrire sous la forme d'un intervalle l'ensemble des réels x qui vérifient l'inégalité, puis le représenter sur une droite graduée.

a) $x \geqslant 3$ b) $x < -1$ c) $x \leqslant \dfrac{1}{2}$ d) $x > 0$

Exercice 3

Résoudre les inéquations suivantes. Donner l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle.

a) $-x > 25$ b) $\dfrac{x}{2} \leqslant -3$ c) $7 - 2x < 0$

Exercice 4

Résoudre les inéquations suivantes. Donner l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle.

a) $5x - 2 \geqslant 3x + 6$ b) $2x + 9 < 5x - 3$ c) $6x + 1 \geqslant 2x - 1$

Exercice 5

Résoudre les inéquations suivantes (on pourra commencer par développer ou par multiplier par un nombre bien choisi).

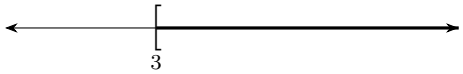
a) $3(x - 2) \leqslant 5x + 4$ b) $\dfrac{x}{2} + 1 \geqslant \dfrac{x}{3}$

Exercice 1

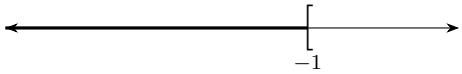
1. Pour $x = 4$: $3 \times 4 - 5 = 7$ et $2 \times 4 + 1 = 9$. Comme $7 < 9$, **4** est solution.
   Pour $x = 6$: $3 \times 6 - 5 = 13$ et $2 \times 6 + 1 = 13$. Comme $13 < 13$ est faux, **6** n'est pas solution.
   Pour $x = -2$: $3 \times (-2) - 5 = -11$ et $2 \times (-2) + 1 = -3$. Comme $-11 < -3$, **-2** est solution.
2. Pour $x = 0$: $0^2 = 0$ et $4 \times 0 - 3 = -3$. Comme $0 \geqslant -3$, **0** est solution.
   Pour $x = 2$: $2^2 = 4$ et $4 \times 2 - 3 = 5$. Comme $4 \geqslant 5$ est faux, **2** n'est pas solution.
   Pour $x = 3$: $3^2 = 9$ et $4 \times 3 - 3 = 9$. Comme $9 \geqslant 9$ est vrai, **3** est solution.

Exercice 2

a) $x \in \mathbf{[3\,;\,+\infty[}$

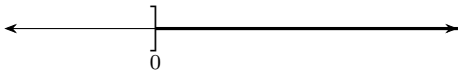


b) $x \in \mathbf{]-\infty\,;\,-1[}$



c) $x \in \mathbf{\left]-\infty\,;\,\frac{1}{2}\right]}$

d) $x \in \mathbf{]0\,;\,+\infty[}$



Exercice 3

a) $-x > 25 \iff x < -25$
(multiplication par $-1 < 0$: le sens change)
$S = \mathbf{]-\infty\,;\,-25[}$

b) $\dfrac{x}{2} \leqslant -3 \iff x \leqslant -6$
$S = \mathbf{]-\infty\,;\,-6]}$

c) $7 - 2x < 0 \iff -2x < -7 \iff x > \dfrac{7}{2}$
$S = \mathbf{\left]\frac{7}{2}\,;\,+\infty\right[}$

Exercice 4

a) $5x - 2 \geqslant 3x + 6 \iff 2x \geqslant 8 \iff x \geqslant 4$
$S = \mathbf{[4\,;\,+\infty[}$

b) $2x + 9 < 5x - 3 \iff -3x < -12 \iff x > 4$
$S = \mathbf{]4\,;\,+\infty[}$

c) $6x + 1 \geqslant 2x - 1 \iff 4x \geqslant -2 \iff x \geqslant -\dfrac{1}{2}$
$S = \mathbf{\left[-\frac{1}{2}\,;\,+\infty\right[}$

Remarque : pour b, on peut aussi regrouper les x à droite pour éviter de diviser par un nombre négatif.
Par exemple : $2x + 9 < 5x - 3 \iff 12 < 3x \iff 4 < x$.

Exercice 5

a. $3(x - 2) \leqslant 5x + 4 \iff 3x - 6 \leqslant 5x + 4 \iff -2x \leqslant 10 \iff x \geqslant -5$
$S = \mathbf{[-5\,;\,+\infty[}$

b. On multiplie les deux membres par $6 > 0$: le sens ne change pas.
$\dfrac{x}{2} + 1 \geqslant \dfrac{x}{3} \iff 3x + 6 \geqslant 2x \iff x \geqslant -6$
$S = \mathbf{[-6\,;\,+\infty[}$